# MOCHAMMAD RIZKY KURNIAWAN

Mahasiswa Sarjana Terapan (D4) Teknik Telekomunikasi - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
Surabaya, Jawa Timur | +62 852-3086-5343 | mocha.rizkykurniawan@gmail.com
Portofolio: https://rizky-kurniawan.my.id | LinkedIn: linkedin.com/in/mochammad-rizky-kurniawan

## PROFIL

Mahasiswa aktif Semester 5 Program Studi Sarjana Terapan (D4) Teknik Telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dengan IPK 3,43/4,00. Memiliki minat dan kemampuan dasar pada bidang jaringan komputer, administrasi sistem, pengembangan aplikasi web, serta sistem tertanam (Internet of Things dan mikrokontroler). Terbiasa mengerjakan proyek praktikum secara terstruktur, mempelajari dokumentasi teknis, serta bekerja sama dalam tim akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.

## PENDIDIKAN

**Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)** **Surabaya, Indonesia | 2024 - Sekarang**
*Sarjana Terapan (D4) Teknik Telekomunikasi - Semester 5 Aktif (NRP: 2224600064)* **IPK: 3,43 / 4,00 (IPS Semester Lalu: 3,58)**

- **Mata Kuliah Relevan:** Workshop Jaringan Komputer, Workshop Dasar Jaringan Komunikasi, Aplikasi Pengolahan Sinyal, Sistem Komunikasi Radio & Satelit, Sistem Komunikasi Nirkabel & Seluler, Teknik Pengkodean, dan Praktikum Sistem Tertanam (IoT).

## KEAHLIAN TEKNIS

- **Jaringan & Sistem:** Konsep Dasar Routing & Switching, Subnetting IPv4, Konfigurasi VLAN & Inter-VLAN (Cisco Packet Tracer, GNS3), Arsitektur Client-Server, Dasar Pengoperasian Linux CLI, dan Analisis Paket Jaringan (Wireshark).
- **Pemrograman & Web:** Python (Dasar), C/C++ (Pemrograman Mikrokontroler), HTML/CSS, JavaScript (Dasar), SQL (Query SELECT Dasar), serta Penggunaan Git & GitHub.
- **Perangkat Keras & IoT:** Mikrokontroler ESP32 dan Arduino Uno, Pembacaan Sensor (Ultrasonik, Infrared Array), Kendali Motor DC (Driver L298N) & Motor Servo, Proteus Simulator, serta Pemrosesan Sinyal Radio di GNU Radio (RTL-SDR).
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia (Penutur Asli), Bahasa Inggris (Membaca Dokumentasi Teknis), Bahasa Jepang (Dasar / Kelas Intensif).

## PENGALAMAN PROYEK AKADEMIK & MANDIRI

**Aplikasi Web Utilitas Jaringan (DNS-over-HTTPS Inspector & Kalkulator Link Budget)** **2026**
*Proyek Mandiri | HTML, CSS, JavaScript, Cloudflare DoH API (rizky-kurniawan.my.id/noc.html)*

- Membuat halaman web utilitas sederhana yang memanfaatkan API publik Cloudflare DNS-over-HTTPS (1.1.1.1) untuk menampilkan data rekaman DNS (A, AAAA, NS, MX, TXT) suatu domain.
- Menambahkan fitur pengujian waktu respons HTTP (ping latency) ke beberapa server publik serta kalkulator perhitungan dasar Free Space Path Loss (FSPL) dan Link Margin komunikasi satelit.

**Purwarupa Pemantau Ketinggian Air Tambak Berbasis ESP32 dan Sensor Ultrasonik** **2025**
*Proyek Praktikum Kelompok | Mikrokontroler ESP32, C++, Sensor Ultrasonik, Wi-Fi - PENS*

- Merakit alat pemantau jarak permukaan air menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor ultrasonik, dan layar LCD untuk menampilkan status ketinggian air serta mengirimkan data pembacaan sensor ke web melalui Wi-Fi.

**Purwarupa Robot Line Follower dengan Lengan Capit Servo (Gripper)** **2025**
*Proyek Praktikum Kelompok | Mikrokontroler Arduino/C++, Sensor Inframerah, Driver L298N, Motor Servo*

- Merakit dan memprogram robot pengikut garis menggunakan sensor optik inframerah, modul driver motor L298N, dan mekanisme capit berbasis motor servo untuk memindahkan objek ringan pada lintasan praktikum.

**Simulasi Topologi Jaringan Multi-Site dan Segmentasi VLAN** **2025 - 2026**
*Praktikum Jaringan Komputer | Cisco Packet Tracer (20+ Topologi Latihan) - PENS*

- Menyimulasikan perancangan topologi jaringan beberapa segmen ruangan/kantor menggunakan pengaturan IPv4, VLAN, Inter-VLAN Routing, layanan dasar Client-Server, serta mempelajari konsep jalur cadangan (failover).

**Simulasi Penerima Radio FM 2-Kanal (SDR) dan Praktikum Antena Horn** **2025 - 2026**
*Praktikum Telekomunikasi | GNU Radio Companion, Dongle RTL-SDR, Lab Gelombang Mikro - PENS*

- Menyusun diagram alir (flowgraph) pada perangkat lunak GNU Radio untuk menangkap dan mendemodulasi sinyal siaran radio FM menggunakan perangkat penerima RTL-SDR, serta mengikuti praktikum pengujian antena Horn.

## PENGALAMAN ORGANISASI, KEPANITIAAN & PARTISIPASI

- **UKM Dirgantara PENS - Anggota Aktif** **2025 - 2026**
  Mengikuti kegiatan rutin unit kegiatan mahasiswa di bidang kedirgantaraan serta melaksanakan penugasan teknis dalam tim.
- **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suksesi HIMA Telkom PENS - Staf Divisi PPU HUMAS** **2025 - 2026**
  Membantu penyebaran informasi dan kehumasan dalam kegiatan suksesi kepengurusan Himpunan Mahasiswa Teknik Telekomunikasi.
- **Koordinator Komunikasi Kelas - STr Teknik Telekomunikasi PENS** **2024 - Sekarang**
  Membantu meneruskan informasi jadwal perkuliahan dan koordinasi tugas praktikum antara dosen pengampu dengan mahasiswa kelas.
- **Partisipasi Kompetisi & Kegiatan Kemahasiswaan** **2025 - 2026**
  Peserta (Participant) IT Networking Competition (2026), Peserta Essay Competition pada 3rd ASEAN School of Business Network (ASBN) Student Symposium (2026), dan Kontributor Green Jobs Academy Challenge #2 (2025).

## SERTIFIKASI & PELATIHAN

- **Associate Network Administrator (Fundamental & Intermediate)** — Digital Entitlement (DEX) Komdigi RI (2026)
- **Associate Computer Network Technician (Fundamental & Intermediate)** — Digital Entitlement (DEX) Komdigi RI (2026)
- **Memulai Pemrograman dengan Python & Belajar Aplikasi Flutter Pemula** — Dicoding Indonesia (2026)
- **Spec-Driven Development dengan Kiro** — Dicoding Indonesia x AWS (2026)
- **Workshop Basic Intelligent Systems (Divisi Hardware & Divisi Software)** — EEPIS Robot Soccer (EROS) PENS (2024)
- **Beasiswa Bootcamp Web Penetration Testing (1 Bulan) & Jaringan Dasar** — ID-Networkers / IDN.ID (2024 - 2025)
- **Python Fundamental for Data Science & Fundamental SQL SELECT Statement** — DQLab (2025)
- **Introduction to Cybersecurity & Automation Webinar** — Cisco NetAcad x IDCamp & UiPath (2026)
- **Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM-TD & LKMM Pra-TD)** — Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (2024 - 2025)